

**Segurança em Sistemas Operacionais e Redes de
Computadores II**
ISG012-04 - Redes Privadas Virtuais (VPN) - Teoria

Objetivo

- Compreender os fundamentos teóricos e práticos das Redes Privadas Virtuais (VPN), incluindo tipos de implementação, protocolos criptográficos (IPsec, SSL/TLS, WireGuard), arquiteturas de túnel versus transporte, criptografia assimétrica aplicada a VPNs e o conceito de Perfect Forward Secrecy;
- Ao final, o aluno será capaz de implementar uma VPN site-to-site simples utilizando WireGuard entre duas máquinas virtuais Linux Mint, configurar chaves públicas/privadas, testar conectividade segura entre segmentos de rede e comparar o desempenho e complexidade com OpenVPN.

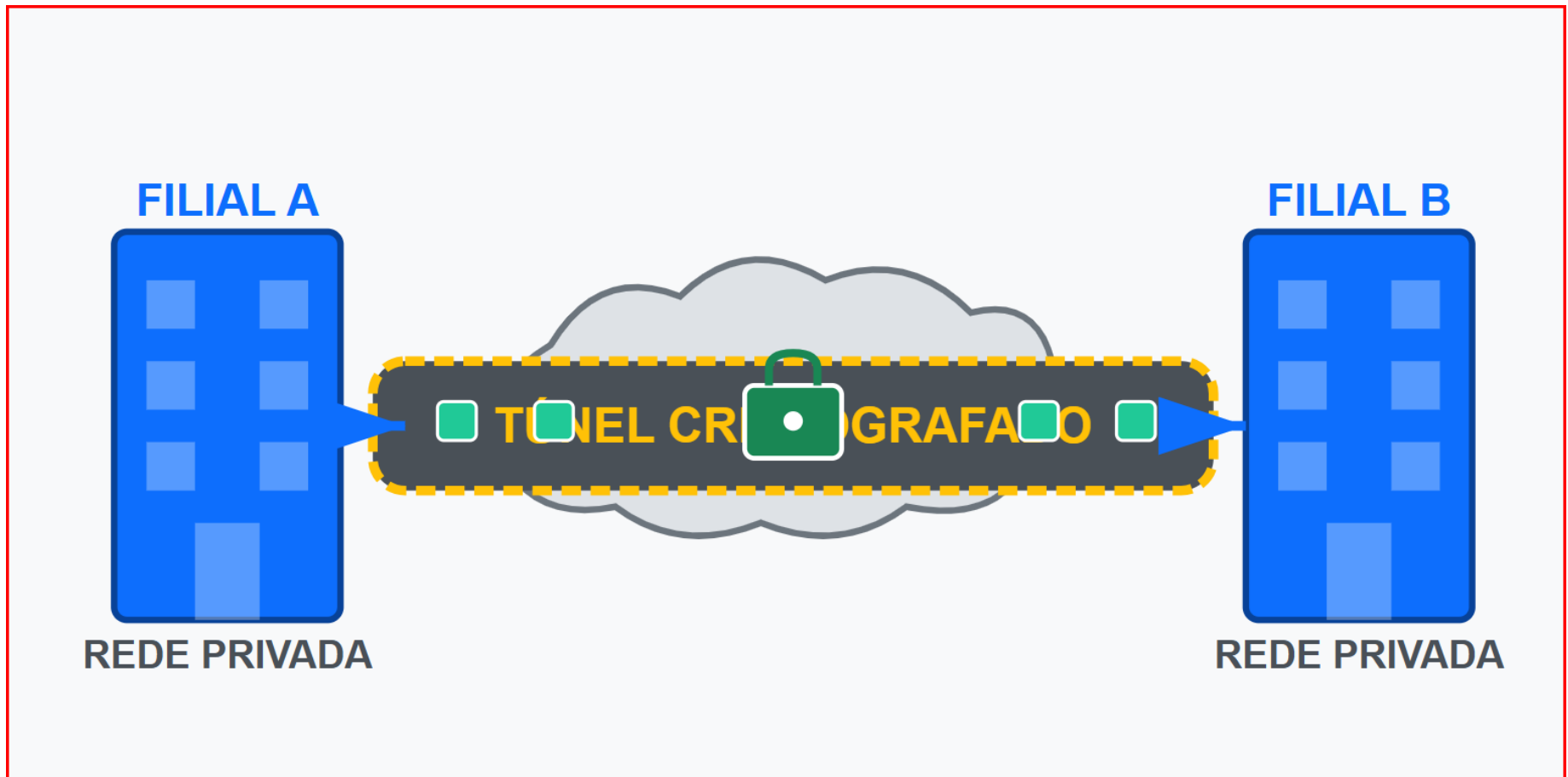
Conceitos Fundamentais de VPN

- Uma Rede Privada Virtual (VPN) é uma tecnologia que cria um túnel criptografado sobre uma rede pública não confiável, tipicamente a Internet, permitindo que dispositivos se comuniquem como se estivessem conectados diretamente a uma rede privada;
- A VPN garante confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados transmitidos através de algoritmos criptográficos robustos. Historicamente, surgiram como resposta à necessidade de interconectar filiais de empresas de forma segura sem o custo de links dedicados privados;
- Hoje, são essenciais para trabalho remoto, proteção de dados em redes públicas e conformidade regulatória;
- A arquitetura VPN substitui a camada física de rede por uma camada lógica abstrata, onde a segurança é implementada através de protocolos específicos que encapsulam e criptografam o tráfego original.

Conceitos Fundamentais de VPN

- **Definição:** Túnel lógico criptografado sobre rede pública não confiável
- **Objetivos principais:** Confidencialidade, integridade, autenticidade e não-repúdio
- **Contexto histórico:** Substituíram links dedicados caros para interligação de filiais
- **Aplicações modernas:** Trabalho remoto, BYOD, proteção em Wi-Fi público, compliance
- **Princípio de funcionamento:** Encapsulamento de pacotes + criptografia + autenticação
- **Diferença de rede privada física:** Usa infraestrutura compartilhada logicamente isolada

Conceitos Fundamentais de VPN



Tipos de VPN – Site-to-Site vs Remote Access

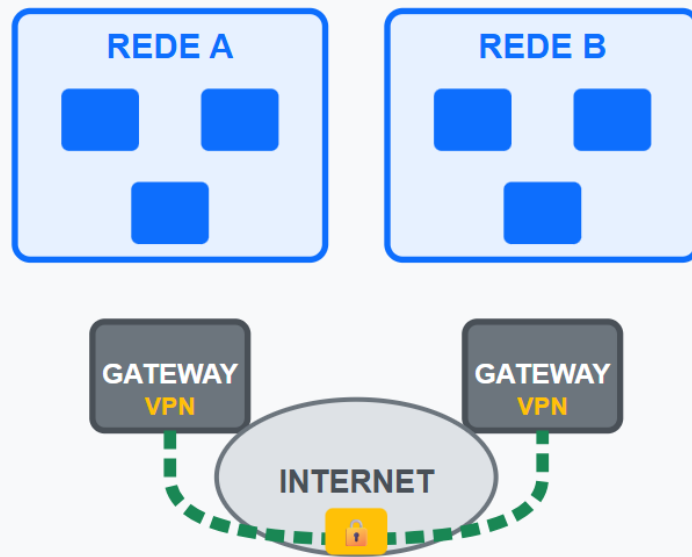
- As VPNs são classificadas principalmente pelo seu modelo de deployment e uso;
- O tipo site-to-site interconecta duas ou mais redes fixas, como filiais de uma empresa, através de gateways VPN que criptografam todo o tráfego entre as redes automaticamente, sem necessidade de configuração individual nos dispositivos dos usuários;
- O tipo remote access (acesso remoto) conecta um dispositivo individual, como o laptop de um funcionário, à rede corporativa central, exigindo instalação de software cliente e autenticação do usuário;
- Existe ainda a variação host-to-host, rara em ambientes corporativos, onde dois dispositivos individuais se comunicam diretamente;
- A escolha do tipo depende do cenário: site-to-site é ideal para infraestrutura permanente entre filiais, enquanto remote access é essencial para mobilidade e home office.

Tipos de VPN – Site-to-Site vs Remote Access

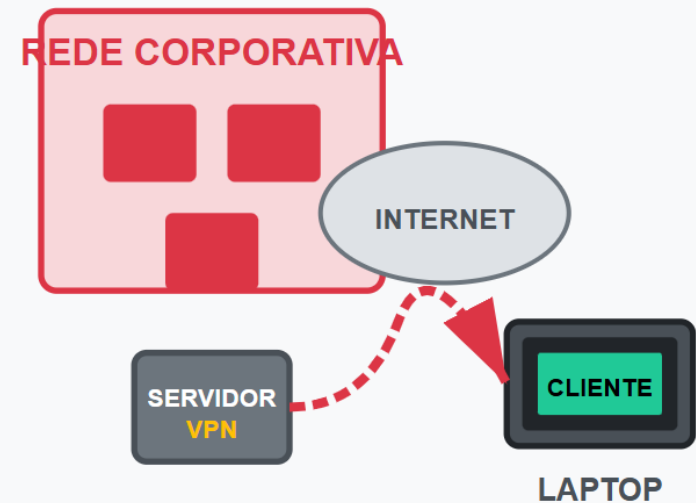
- **Site-to-Site:** Conecta redes completas (filial ↔ matriz); gateways cuidam da criptografia
- **Intranet-based:** Mesma organização, múltiplas localidades
- **Extranet-based:** Conexão segura com parceiros de negócio
- **Remote Access:** Dispositivo individual ↔ rede corporativa; requer cliente VPN
- **SSL VPN:** Acesso via browser, granularidade por aplicação
- **Client-based:** Software dedicado, acesso completo à rede
- **Host-to-Host:** Comunicação direta entre dois endpoints específicos
- **Critérios de escolha:** Escalabilidade, custo, requisitos de segurança, experiência do usuário

Tipos de VPN – Site-to-Site vs Remote Access

SITE-TO-SITE



REMOTE ACCESS



AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO

IPsec – Arquitetura e Modos de Operação

- IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos padronizado pela IETF que opera na camada de rede (camada 3 do modelo OSI), oferecendo segurança transparente para todas as aplicações sem necessidade de modificação;
- É composto por três protocolos principais: AH (Authentication Header) que garante autenticidade e integridade mas não criptografa; ESP (Encapsulating Security Payload) que oferece confidencialidade, integridade e autenticidade; e IKE (Internet Key Exchange) que gerencia o estabelecimento de chaves e negociação de parâmetros de segurança;
- IPsec opera em dois modos: modo transporte, que protege apenas o payload do pacote IP mantendo o cabeçalho original visível, ideal para host-to-host; e modo túnel, que encapsula o pacote IP inteiro dentro de um novo pacote IP, sendo o padrão para VPNs site-to-site;
- A complexidade de configuração e o overhead de processamento são suas principais desvantagens comparadas a soluções modernas.

IPsec

- **Camada de operação:** Rede (OSI L3) – transparente para aplicações
- **Componentes principais:**
 - **AH (Authentication Header):** Integridade e autenticação, sem criptografia
 - **ESP (Encapsulating Security Payload):** Confidencialidade + integridade + autenticação
 - **IKE/IKEv2:** Troca automática de chaves e negociação de SAs (Security Associations)
- **Modos de operação:**
 - **Transporte:** Protege payload; mantém cabeçalho IP original visível
 - **Túnel:** Encapsula pacote IP inteiro; usado em VPNs site-to-site
- **Vantagens:** Padronização IETF, interoperabilidade entre vendedores, suporte nativo em SOs
- **Desvantagens:** Complexidade de configuração, overhead de processamento, dificuldade com NAT

SSL/TLS VPN – Acesso Baseado em Aplicação

- As VPNs baseadas em SSL/TLS operam na camada de aplicação (camada 7 do modelo OSI), utilizando o protocolo HTTPS (porta 443) já permitido na maioria dos firewalls corporativos, o que elimina problemas de travessia de NAT e firewall;
- Diferentemente do IPsec que concede acesso completo à rede, as VPNs SSL/TLS podem oferecer granularidade por aplicação (web, e-mail, arquivo), reduzindo a superfície de ataque;
- Funcionam através de navegadores web com plugins ou clientes leves, simplificando a distribuição e manutenção. OpenVPN é a implementação open-source mais conhecida, utilizando bibliotecas OpenSSL para criptografia;
- A principal limitação é o desempenho inferior em altas taxas de transferência comparado a soluções de camada inferior e a dependência de certificados digitais bem gerenciados.

SSL/TLS VPN

- Camada de operação: Aplicação (OSI L7) – usa porta HTTPS/443
- Vantagens de traversabilidade: Funciona através de NATs e firewalls restritivos
- Granularidade: Acesso por aplicação vs acesso completo à rede (full tunnel)
- Implementação típica: Cliente leve ou browser-based; fácil deploy
- OpenVPN: Implementação open-source madura, usa OpenSSL, suporta múltiplas plataformas
- Desafios: Overhead de TLS, gerenciamento de certificados, dependência de infraestrutura PKI

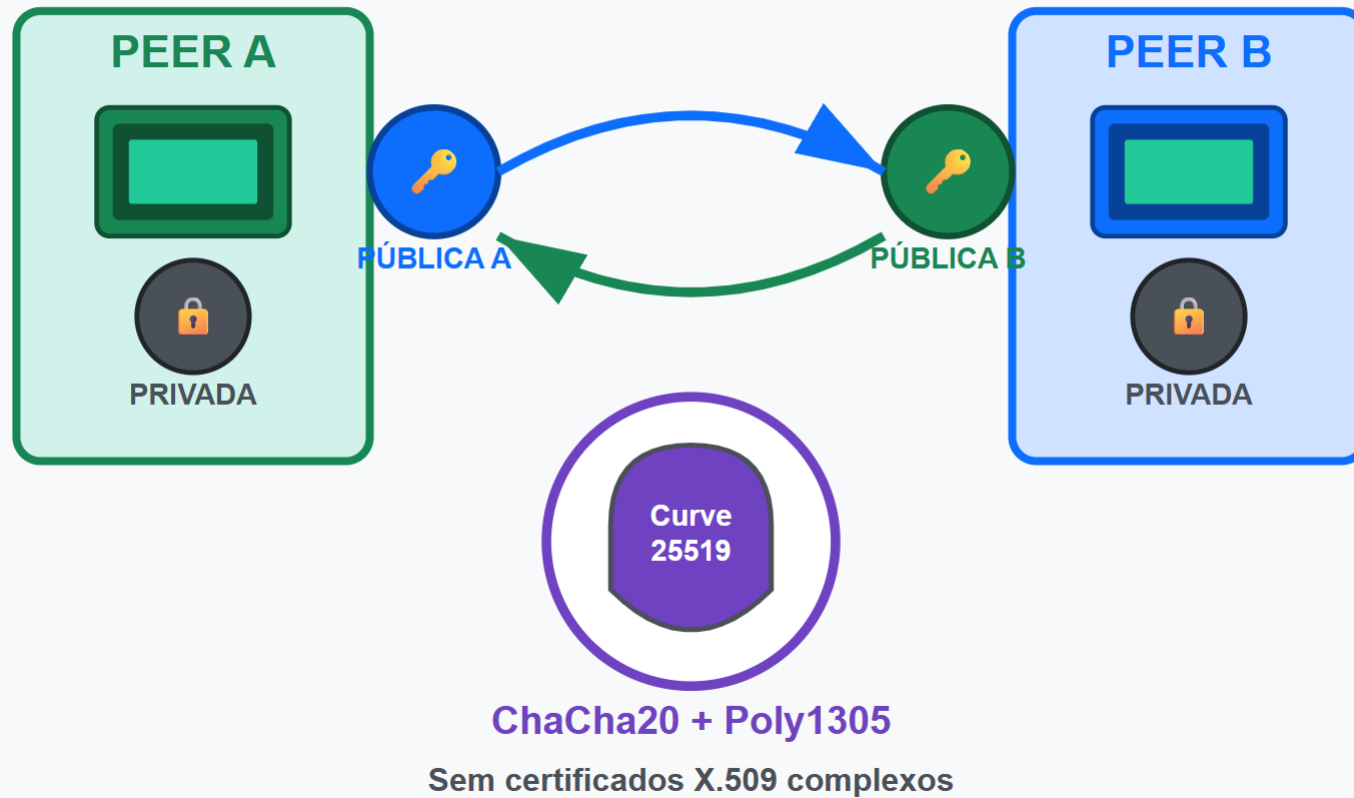
WireGuard – A Nova Geração de VPN

- WireGuard é um protocolo VPN moderno desenvolvido por Jason Donenfeld, projetado para ser extremamente simples, rápido e seguro, com uma base de código de aproximadamente 4.000 linhas (vs 400.000+ do OpenVPN/Ipssec);
- Opera no kernel Linux como módulo, oferecendo desempenho próximo ao de IPsec nativo com configuração drasticamente simplificada;
- Utiliza criptografia de curvas elípticas Curve25519 para troca de chaves, ChaCha20 para criptografia simétrica e Poly1305 para autenticação de mensagens – um conjunto criptográfico moderno e eficiente;
- A configuração baseia-se em troca de chaves públicas entre pares (peers), eliminando a necessidade de infraestrutura de certificados complexa;
- Sua simplicidade reduz a superfície de ataque e facilita auditorias de segurança formais. É ideal para cenários site-to-site e remote access, sendo adotado rapidamente por provedores de VPN comerciais e administradores de sistemas.

WireGuard

- **Filosofia:** Código mínimo (~4.000 linhas), alta performance, configuração simples
- **Integração:** Módulo do kernel Linux; também disponível para Windows, macOS, BSD, mobile
- **Criptografia moderna:**
 - **Curve25519:** Troca de chaves de curva elíptica
 - **ChaCha20:** Cifra de fluxo, mais rápida que AES em software sem aceleração hardware
 - **Poly1305:** MAC (Message Authentication Code) para integridade
 - **Blake2s:** Hashing para derivação de chaves
- **Modelo de configuração:** Chaves públicas/privadas por peer; sem certificados X.509 complexos
- **Vantagens:** Velocidade, simplicidade de configuração, menor superfície de ataque, auditável
- **Limitações:** Relativamente novo (2015+), ecossistema de ferramentas ainda em evolução

WireGuard - Criptografia de Chaves Públicas



Túnel vs Transporte – Arquiteturas de Encapsulamento

- A distinção entre modos túnel e transporte define como os pacotes originais são processados pela VPN;
- No modo túnel, todo o pacote IP original (cabeçalho + payload) é encapsulado dentro de um novo pacote, criando uma nova camada de roteamento;
- Isso permite que redes com esquemas de endereçamento diferentes ou sobrepostos se comuniquem, pois os endereços internos ficam ocultos;
- É o padrão para VPNs site-to-site. No modo transporte, apenas o payload (dados da camada superior) é protegido, mantendo o cabeçalho IP original intacto e visível;
- Isso requer que os endpoints tenham endereços IP roteáveis e visíveis um para o outro, sendo adequado para comunicação host-to-host em redes já interconectadas;
- A escolha impacta diretamente a visibilidade do tráfego, a capacidade de traversar NAT e a complexidade de roteamento.

Túnel vs Transporte

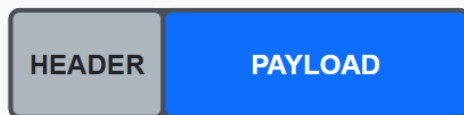
- **Modo Túnel:**
 - Encapsula pacote IP inteiro em novo pacote IP
 - Endereços internos ficam ocultos (privados) atrás do gateway VPN
 - Permite sobreposição de endereçamento entre redes
 - Padrão para site-to-site; essencial para conectar filiais
- **Modo Transporte:**
 - Protege apenas payload; cabeçalho IP original permanece visível
 - Requer conectividade IP direta entre endpoints
 - Menor overhead de encapsulamento
 - Ideal para host-to-host ou proteção de tráfego já roteável
- **Decisão de design:** Depende de requisitos de privacidade de endereçamento, NAT e topologia

IPsec – Modos Túnel vs Transporte

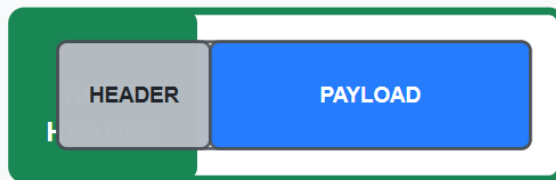
IPsec - Modos de Operação

MODO TÚNEL

PACOTE ORIGINAL



NOVO PACOTE IP

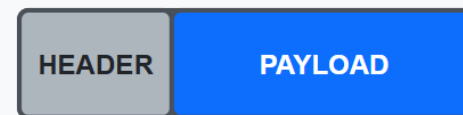


PACOTE INTEIRO ENCAPSULADO

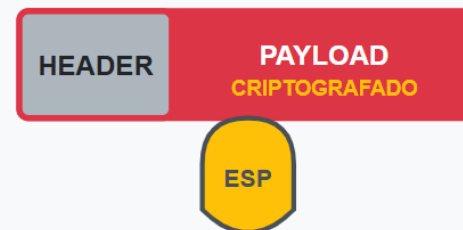
Endereços internos ocultos

MODO TRANSPORTE

PACOTE ORIGINAL



PACOTE PROTEGIDO



APENAS PAYLOAD PROTEGIDO

Header original visível

Criptografia Assimétrica na VPN

- A criptografia assimétrica (de chave pública) é fundamental para o estabelecimento inicial de VPNs, resolvendo o problema da distribuição segura de chaves em canais inseguros;
- Cada participante possui um par de chaves: uma chave privada mantida em segredo absoluto e uma chave pública distribuída livremente;
- Na prática VPN, as chaves públicas são trocadas entre pares (peers) ou através de certificados digitais assinados por uma Autoridade Certificadora (CA);
- O processo de handshake utiliza estas chaves para autenticar as identidades e negociar uma chave de sessão simétrica que será usada para criptografar o volume real de dados;
- Algoritmos como RSA (tradicional) e ECC/Elliptic Curve Cryptography (moderno, usado pelo WireGuard) são empregados;
- A segurança baseia-se em problemas matemáticos computacionalmente difíceis: fatoração de grandes números primos (RSA) ou logaritmo discreto em curvas elípticas (ECC).

Criptografia Assimétrica

- **Par de chaves:** Privada (secreta) + Pública (distribuída)
- **Função na VPN:** Autenticação de identidade + estabelecimento de canal seguro para troca de chaves simétricas
- **Algoritmos tradicionais:** RSA (baseado em fatoração de primos)
- **Algoritmos modernos:** ECC – Curve25519, P-256 (menores chaves, mesmo nível de segurança)
- **Processo prático:**
 - Troca de chaves públicas entre peers
 - Autenticação mútua via assinaturas digitais
 - Geração de chave de sessão simétrica via Diffie-Hellman (estabelecimento de segredo compartilhado via Diffie-Hellman (ECDH), seguido de derivação de chaves simétricas de sessão via KDF⁽¹⁾);
 - Criptografia simétrica assume o tráfego de dados
- **Vantagem sobre distribuição de chaves simétricas:** Elimina necessidade de canal seguro prévio
-

(1) 1. Troca de chaves públicas (ou certificados); 2. Autenticação mútua (assinaturas digitais / certificados / PSK); 3. ECDH → gera segredo compartilhado; 4. KDF → deriva chaves simétricas de sessão; 5. Criptografia simétrica assume o tráfego

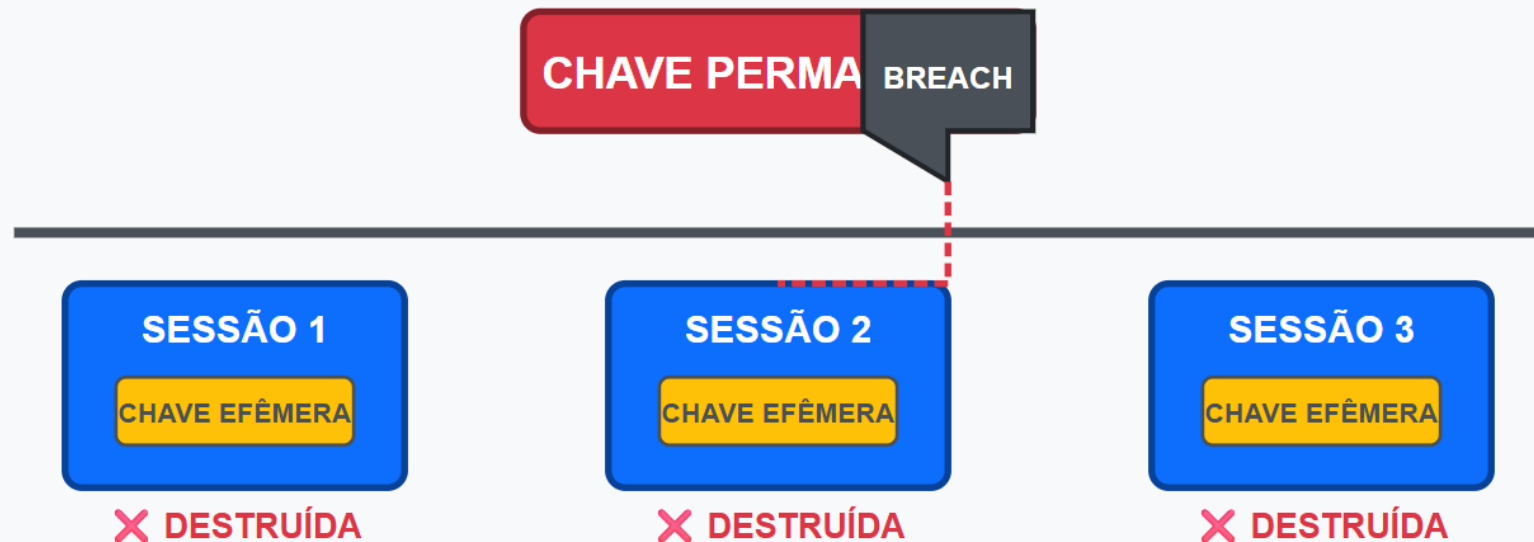
Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Perfect Forward Secrecy (PFS), também chamada de forward secrecy, é uma propriedade criptográfica essencial que garante que a comprometimento de uma chave privada de longo prazo não permita a decifração de comunicações passadas registradas por um atacante;
- Sem PFS, um atacante que grave tráfego criptografado hoje poderia armazená-lo indefinidamente e decifrá-lo futuramente caso obtenha a chave privada do servidor através de um breach;
- Com PFS, cada sessão de comunicação gera chaves de sessão efêmeras (temporárias) através de troca Diffie-Hellman (DH) ou Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH), que são descartadas após o término da sessão;
- Mesmo que a chave privada permanente seja comprometida posteriormente, as sessões anteriores permanecem seguras porque as chaves efêmeras não podem ser reconstruídas;
- O TLS 1.3 tornou PFS obrigatório, e protocolos VPN modernos como WireGuard e OpenVPN bem configurados a implementam por padrão.

Perfect Forward Secrecy

- **Definição:** Comprometimento de chave de longo prazo não expõe sessões passadas
- **Mecanismo:** Troca efêmera Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE) por sessão
- **Ciclo de vida da chave:** Gerada no handshake → usada na sessão → descartada permanentemente
- **Proteção contra:** Ataques de gravação passiva (store now, decrypt later) e breaches futuros
- **Impacto do Heartbleed:** PFS mitigou danos do vazamento OpenSSL ao proteger sessões históricas
- **TLS 1.3:** Torna PFS obrigatório; todas as cipher suites usam troca de chaves efêmera
- **WireGuard:** Implementa PFS nativamente através de Curve25519 com rekeying periódico

Perfect Forward Secrecy (PFS)



✓ SESSÕES PASSADAS PERMANECEM SEGURAS

Chave permanente comprometida ≠ acesso ao histórico

WireGuard na Prática – Conceitos de Configuração

- A configuração do WireGuard é notavelmente simples comparada a alternativas tradicionais;
- Cada peer (par) é definido por uma interface virtual (tipicamente wg0) associada a uma chave privada e um endereço IP virtual dentro do túnel;
- A conectividade é estabelecida definindo peers através de suas chaves públicas, endereços IP permitidos (AllowedIPs) e, para peers iniciadores, o endpoint remoto (IP:porta);
- O WireGuard é stateless na maioria dos aspectos – não há handshake complexo persistente; se um peer possui o endereço do outro e as chaves corretas, simplesmente envia pacotes criptografados;
- A opção PersistentKeepalive mantém NAT mappings abertos enviando pacotes periódicos;
- Para site-to-site, cada gateway precisa rotear o tráfego das redes locais através da interface wg0 e configurar NAT/masquerade se necessário para acesso à Internet através do túnel.

Configuração WireGuard

- **Interface virtual:** wg0 com endereço IP privado do túnel (ex: 10.0.0.1/24)
- **Chaves:** Par de chaves Curve25519 por interface; pública é compartilhada, privada protegida
- **Peers:** Definidos por [Peer] com PublicKey, AllowedIPs, Endpoint (opcional para responder)
- **AllowedIPs:** Define quais destinos são roteados através do túnel (0.0.0.0/0 para full tunnel)
- **PersistentKeepalive:** Intervalo em segundos para manter conexão através de NAT
- **Roteamento:** ip route ou PostUp scripts para configurar forwarding e NAT
- **Ferramentas:** wg (CLI) e wg-quick (script para simplificar up/down da interface)

OpenVPN – Configuração Básica e Comparação

- OpenVPN, embora mais antigo e complexo, permanece como referência de interoperabilidade e flexibilidade;
- Utiliza arquivos de configuração .ovpn que combinam parâmetros de conexão, certificados e chaves;
- Requer uma infraestrutura de Certificados (CA) para assinar certificados de servidor e clientes, ou pode usar chaves estáticas pré-compartilhadas (menos seguro);
- Suporta tanto modo túnel (TUN – camada 3) quanto modo bridge (TAP – camada 2), oferecendo versatilidade para cenários que exigem broadcast;
- A configuração envolve gerar uma CA com Easy-RSA, criar certificados, configurar parâmetros de criptografia (cipher, auth, TLS-version) e definir rotas;
- Comparado ao WireGuard, exige mais etapas de setup, maior consumo de recursos, mas oferece recursos avançados como autenticação multi-fator, failover e integração com LDAP/AD.

OpenVPN vs WireGuard

- OpenVPN:
- Baseado em SSL/TLS com certificados X.509
- Suporta TUN (L3) e TAP (L2/bridge)
- Configuração complexa: CA, certificados, ciphers, HMAC
- Alta compatibilidade: Windows, Linux, macOS, iOS, Android
- Recursos avançados: 2FA, scripts de up/down, plugins
- WireGuard:
- Baseado em chaves públicas Curve25519 (sem certificados)
- Apenas modo TUN (L3), código mínimo
- Configuração declarativa simples
- Performance superior, menor latência
- Criptografia moderna fixa (ChaCha20, Poly1305)
- Decisão: WireGuard para novos deployments simples; OpenVPN para requisitos corporativos complexos

Considerações de Segurança em VPNs

- A segurança de uma VPN depende não apenas do protocolo escolhido, mas de práticas operacionais rigorosas;
- A proteção das chaves privadas é absoluta – devem ser armazenadas com permissões restritas (0400 no Linux) e nunca transmitidas por canais inseguros;
- A atualização regular do software VPN é crítica para correção de vulnerabilidades criptográficas;
- O gerenciamento de acessos deve seguir o princípio do menor privilégio: AllowedIPs no WireGuard ou ACLs no OpenVPN devem restringir exatamente o necessário;
- Logs de conexão devem ser monitorados para detectar tentativas de autenticação falhas ou padrões anômalos;
- Em ambientes corporativos, a segmentação via VPN deve integrar-se a firewalls de perímetro e sistemas IDS/IPS;
- Finalmente, a dependência de uma única VPN como única camada de defesa viola o princípio de defesa em profundidade – a VPN deve ser uma camada entre várias.

Segurança Operacional

- **Proteção de chaves:** Permissões 0400, armazenamento seguro, nunca em repositórios git
- **Atualizações:** Manter wireguard-tools/kernel module ou openvpn atualizados
- **Menor privilégio:** Restringir AllowedIPs/rotas ao mínimo necessário
- **Monitoramento:** Logs de handshake, bytes transferidos, erros de autenticação
- **Integração:** VPN como camada de uma arquitetura defense-in-depth com firewall + IDS
- **Split tunneling vs full tunnel:** Avaliar riscos de vazamento de tráfego no split tunnel
- **Auditoria:** Verificar periodicamente chaves ativas, peers não utilizados, configurações órfãs

Troubleshooting Comum em VPNs

- Os problemas mais frequentes em VPNs envolvem conectividade, roteamento e performance;
- Falhas de conectividade geralmente originam-se de firewalls bloqueando as portas necessárias (UDP 51820 para WireGuard, UDP 1194 para OpenVPN padrão), NAT mal configurado ou chaves públicas trocadas incorretamente;
- Problemas de roteamento ocorrem quando AllowedIPs está mal configurado, forwarding de IP não está habilitado no kernel, ou regras de iptables/nftables bloqueiam o tráfego encapsulado;
- Degradação de performance pode ser causada por MTU incompatível (túneis adicionam overhead; WireGuard adiciona ~60 bytes), algoritmos criptográficos incompatíveis com aceleração hardware, ou latência excessiva do link subjacente;
- Ferramentas como ping, traceroute, tcpdump, wg show e logs do kernel (dmesg) são essenciais para diagnóstico sistemático.

Troubleshooting

- **Problemas de conectividade:**
 - Verificar firewall (UDP 51820 WireGuard, UDP 1194 OpenVPN)
 - Confirmar chaves públicas corretas entre pares
 - Testar endpoint com nc -vu IP porta
- **Problemas de roteamento:**
 - `sysctl net.ipv4.ip_forward=1` habilitado?
 - AllowedIPs cobre as redes de destino?
 - Regras de firewall permitem tráfego na interface wg0?
- **Problemas de performance:**
 - MTU ajustado (túnel reduz MTU efetivo; testar com ping -M do -s 1420)
 - CPU saturada em criptografia? Verificar aceleração hardware
 - Latência do link subjacente com mtr ou iperf3
- **Ferramentas de diagnóstico:** wg show, ip route, ss -tulpn, tcpdump -i wg0

Tendências e Futuro das VPNs

- O cenário de VPNs evolui rapidamente com a adoção de arquiteturas Zero Trust, onde a simples conectividade à rede interna não concede mais acesso implícito;
- Modelos como SDP (Software-Defined Perimeter) substituem VPNs tradicionais por acesso contextual baseado em identidade;
- A resistência quântica torna-se preocupação crescente: algoritmos de troca de chaves baseados em curvas elípticas (ECC) serão vulneráveis a computadores quânticos via algoritmo de Shor, demandando migração para criptografia pós-quântica (ex: lattice-based KEMs);
- O WireGuard já experimenta extensões híbridas combinando X25519 com algoritmos pós-quânticos;
- Mesh VPNs (como Tailscale baseado em WireGuard) simplificam conectividade entre múltiplos pontos eliminando configuração manual de peers;
- A integração com SASE (Secure Access Service Edge) unifica VPN, firewall, CASB e Zero Trust em plataformas cloud-native.

Futuro das VPNs

- **Zero Trust Network Access (ZTNA):** Acesso por aplicação, não por rede; verificação contínua
- **Software-Defined Perimeter (SDP):** Ocultação da infraestrutura; acesso apenas após autenticação forte
- **Pós-quântico:** Migração para algoritmos resistentes a Shor's algorithm (NIST PQC standards)
- **Mesh VPNs:** Tailscale, Headscale – auto-descoberta de peers, NAT traversal automático
- **SASE:** Convergência de VPN, segurança de rede e SD-WAN em serviços cloud
- **WireGuard como base:** Protocolo subjacente para muitas soluções modernas devido à simplicidade

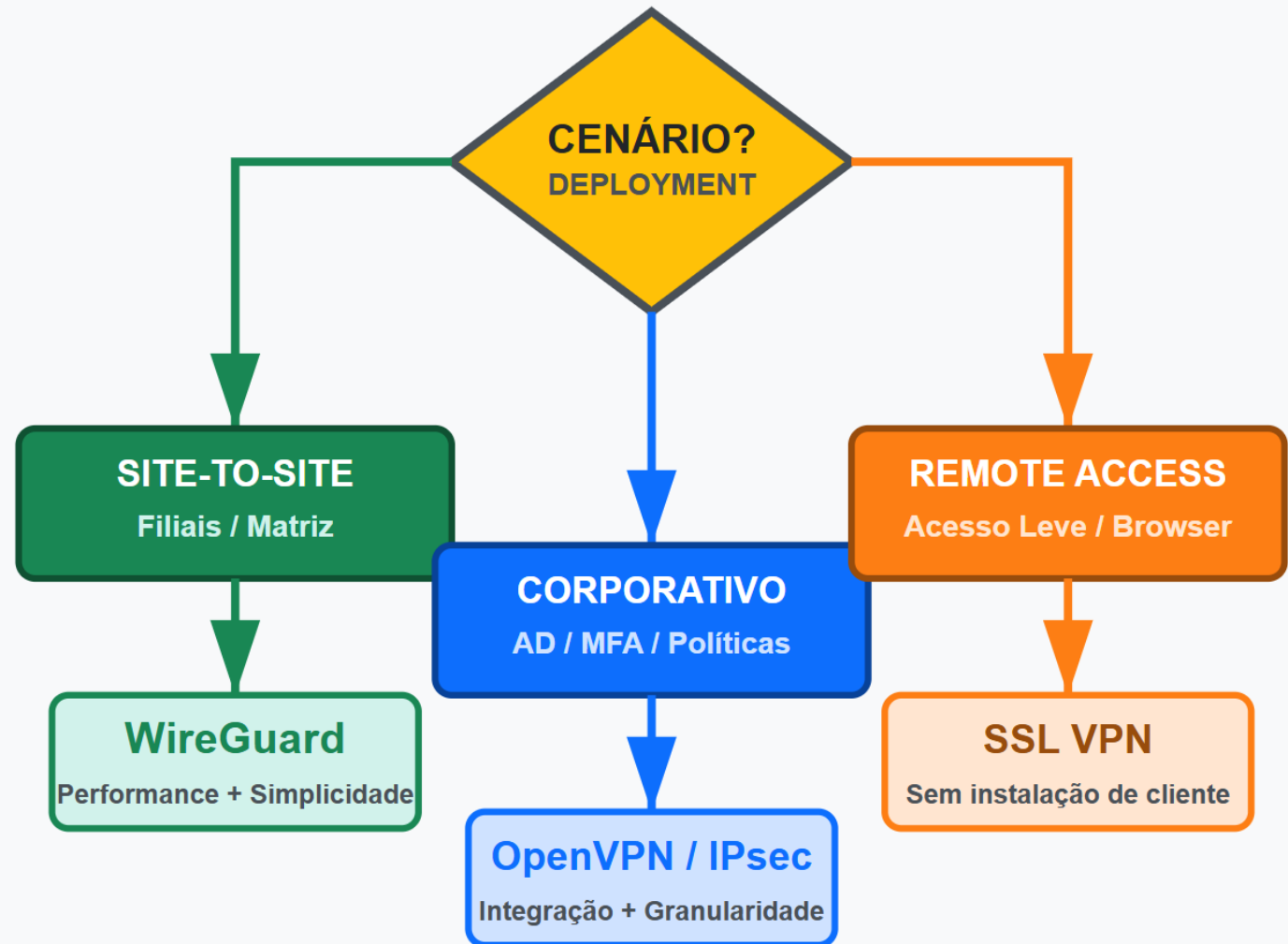
Resumo e Checklist de Decisão

- A escolha de uma solução VPN requer análise multidimensional;
- Para interligação permanente de filiais com alto throughput e baixa latência, WireGuard site-to-site é atualmente a escolha mais eficiente;
- Para ambientes corporativos que exigem integração com Active Directory, autenticação multi-fator e políticas complexas de acesso, OpenVPN ou soluções comerciais baseadas em IPsec permanecem relevantes;
- Para acesso remoto ocasional de funcionários, soluções SSL VPN browser-based oferecem simplicidade de deploy;
- Independentemente da escolha, o checklist deve incluir: (1) criptografia forte com PFS obrigatório; (2) gerenciamento seguro de chaves/certificados; (3) monitoramento e logging; (4) integração com firewall e IDS; (5) testes regulares de vulnerabilidade; (6) plano de atualização e patching;
- A segurança da VPN é tão forte quanto seu elo mais fraco – geralmente a configuração humana.

Checklist de Decisão

- **Cenário Site-to-Site (filiais):** WireGuard – performance, simplicidade, custo zero
- **Cenário Corporate Complexo:** OpenVPN/IPsec – AD integration, MFA, políticas granulares
- **Cenário Remote Access Leve:** SSL VPN browser-based – sem instalação de cliente
- **Checklist de segurança obrigatório:**
 - PFS habilitado e verificável
 - Chaves privadas com permissões 0400, sem backup em locais inseguros
 - AllowedIPs/rotas minimizadas (princípio do menor privilégio)
 - Logs de conexão centralizados e monitorados
 - Firewall de perímetro integrado
 - Testes de penetração anuais no túnel VPN
- **Lembrete:** A VPN é uma camada, não a solução completa de segurança

Checklist de Decisão VPN



OBRIGATÓRIO: PFS + Chaves 0400 + Logs + Firewall + Pentest

A VPN é uma camada, não a solução completa

Arquivos da disciplina

- Link para o Google Drive com os arquivos da disciplina:
 - https://drive.google.com/drive/folders/1KuGQgeDWI5RLBZntXmgqlx6NkJnvQx_i?usp=sharing
- Link encurtado:
 - <https://ziply.pk/QbJHLB>